Relatório Técnico de Arquitetura

Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Preditiva de Motores AC

Autores: Luciano Rodrigues de Morais e Klysmann G. F. Barbosa **Data:** Maio de 2026
Projeto: Residência EmbarcaTech

1. Introdução

Este documento apresenta a arquitetura técnica do dispositivo IoT projetado para o monitoramento preditivo e proteção de motores elétricos AC. O sistema utiliza a plataforma KIIRA (ESP32-S3 Dual-Core) para coletar dados de vibração, temperatura e áudio, processá-los localmente e transmiti-los para uma nuvem/dashboard, garantindo a segurança operacional através de um relé de proteção.

2. Mapeamento de Hardware e Componentes (Requisito 4.1)

O hardware foi selecionado para suportar o ambiente industrial, garantindo precisão na coleta de dados e robustez na atuação.

2.1. Identificação dos Componentes

Periférico	Modelo Selecionado	Interface	Justificativa Técnica
Processador IoT	**ESP32-S3 (KIIRA)**	-	Dual-Core Xtensa LX7 (240 MHz) com aceleração vetorial para IA. Possui Wi-Fi, Bluetooth 5 (LE) e coprocessador ULP.
Acelerômetro	**MPU6050**	I2C	Sensor de 6 eixos. Faixa programável de ±2g até ±16g. Ideal para detectar desalinhamento mecânico, desgaste de rolamentos e cavitação.
Sensor de Temperatura/Umidade	**DHT22 (AM2302)**	Single-Wire	Sensor digital de temperatura operacional (-40°C a 80°C, precisão de ±0.5°C) e umidade. Mede o aquecimento excessivo na carcaça do motor.
Microfone Digital	**INMP441**	I2S	Microfone digital de alta performance de 24 bits. A interface I2S elimina o ruído analógico induzido pelo acoplamento magnético dos cabos de potência.
Display Local	**SSD1306 (OLED 0.96”)**	I2C	Display monocromático de 128x64 pixels. Permite leitura clara sob iluminação industrial direta e possui baixíssimo consumo de energia.
Atuador de Proteção	**Módulo Relé Optoacoplado**	GPIO Digital	Chaveamento isolado eletricamente para o contator/bobina de comando do motor AC.
Alarme Sonoro	**Buzzer Ativo**	GPIO Digital / PWM	Emissão de bipes intermitentes de alta intensidade acústica em caso de superaquecimento ou vibração de colapso.

Periférico	Modelo Selecionado	Interface	Justificativa Técnica
Armazenamento de Backup	**Módulo Cartão MicroSD**	SPI	Gravação local em formato CSV de todo o histórico de telemetria contra quedas de sinal Wi-Fi.
Botões de Controle	**Botões Físicos Tactil**	GPIO (Pull-up)	Interface física local: Botão de Reset e Botão Silenciar.

2.2. Pinout (Tabela de GPIOs)

Mapeamento físico de portas para a placa KIIRA (ESP32-S3):

Periférico / Barramento	Sinal do Periférico	GPIO (ESP32-S3)	Tipo de Sinal
I2C0 (Compartilhado)	SDA (MPU6050 & OLED)	**GPIO 14**	Digital I/O
I2C0 (Compartilhado)	SCL (MPU6050 & OLED)	**GPIO 21**	Digital I/O
I2S0 (Entrada de Áudio)	SCK (BCLK)	**GPIO 2**	Digital Out
	WS (LRCLK)	**GPIO 37**	Digital Out
	SD (Serial Data)	**GPIO 35**	Digital In
DHT22 Sensor	Data	**GPIO 36**	Digital I/O
Módulo Relé	Control	**GPIO 47**	Digital Out
Buzzer	PWM Driver	**GPIO 3**	Digital Out
Cartão MicroSD (SPI)	CS (Chip Select)	**GPIO 38**	Digital Out
	SCK (Clock)	**GPIO 40**	Digital Out
	MOSI (Data In)	**GPIO 39**	Digital Out
	MISO (Data Out)	**GPIO 41**	Digital In
Botão Reset Proteção	Switch	**GPIO 4**	Digital In
Botão Silenciar Buzzer	Switch	**GPIO 5**	Digital In

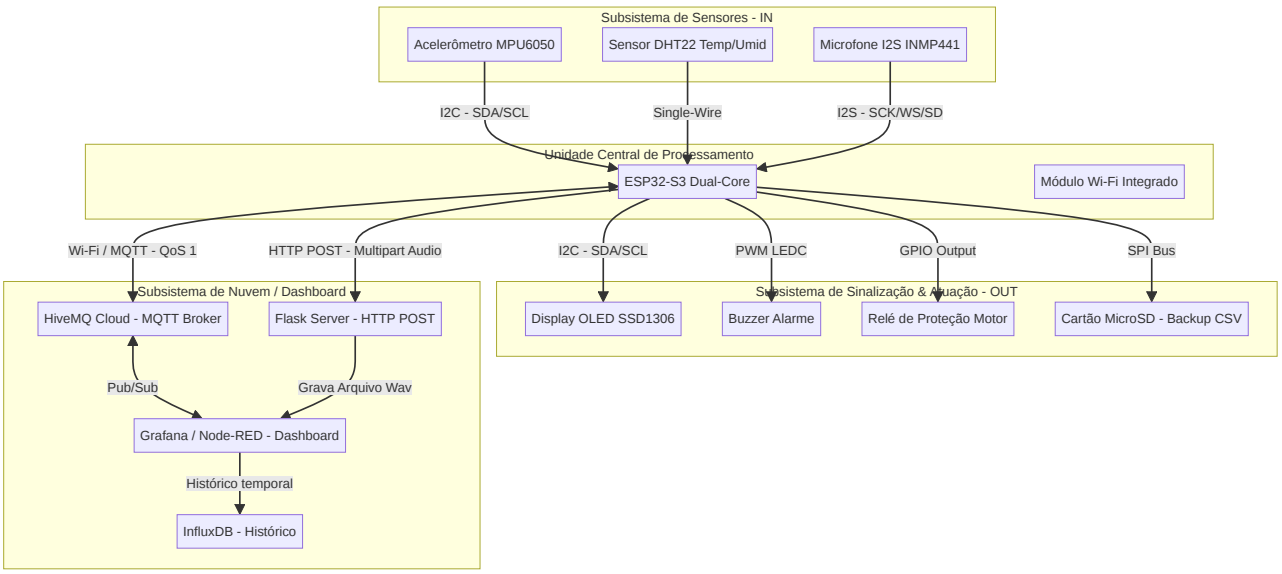
2.3. Barramentos Internos

O microcontrolador ESP32-S3 utiliza os seguintes protocolos de comunicação interna:

- **I2C (Fast Mode 400kHz):** Comunicação com o Acelerômetro MPU6050 e o Display OLED SSD1306.
- **I2S (DMA Capture 16kHz):** Captura de áudio de alta fidelidade do Microfone Digital INMP441.
- **SPI (20MHz Bus):** Comunicação com o Cartão MicroSD para armazenamento de backup.
- **Single-Wire:** Leitura de dados do Sensor DHT22.
- **GPIO Digital / PWM:** Controle do Relé de Proteção, Buzzer e leitura dos Botões Físicos.

3. Diagrama de Blocos do Sistema (Requisito 4.2)

O esquema gráfico modular do hardware demonstra o fluxo de sinais e dados, com o ESP32-S3 no centro.



4. Especificação do Protocolo de Comunicação e IoT (Requisito 4.3)

O sistema adota uma arquitetura híbrida de conectividade para otimizar o tráfego de dados e garantir a confiabilidade.

4.1. Protocolo de Aplicação

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** Utilizado para envio contínuo de telemetria (vibração, temperatura, umidade) e recebimento de comandos leves (rearme, desligamento manual). A escolha do MQTT justifica-se por sua leveza, característica assíncrona e suporte bidirecional instantâneo, ideal para ambientes industriais.
- **HTTP POST:** Utilizado exclusivamente para o envio de arquivos pesados, como o áudio de 5 segundos gravado pelo microfone I2S. O payload de áudio excede os limites práticos do MQTT, tornando o HTTP POST a solução mais adequada para essa transferência.

4.2. Estrutura de Dados (Payloads)

Os dados são estruturados em formato JSON para facilitar a integração e o processamento na nuvem.

Exemplo de Telemetria de Sensores (Envio Periódico):

```
{
  "timestamp": 1779361642,
  "sensors": {
    "temp_c": 58.4,
    "humidity_pct": 45.2,
    "vibration": {
      "rms_x_g": 0.42,
      "rms_y_g": 0.35,
      "rms_z_g": 0.78,
      "resultant_rms_g": 0.95,
      "peak_g": 1.45
    }
  },
  "diagnostics": {
    "wifi_rssi_dbm": -65,
    "free_heap_bytes": 184520,
    "uptime_s": 3600
  }
}
```

Exemplo de Comando de Acionamento (Recebido da Dashboard):

```
{
  "command_id": "9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d",
  "action": "TRIGGER_AUDIO_RECORD",
  "params": {
    "duration_s": 5
  }
}
```

4.3. Arquitetura da Nuvem/Dashboard

A infraestrutura de nuvem é composta pelas seguintes ferramentas:

- **HiveMQ Cloud:** Atua como o Broker MQTT central, gerenciando a comunicação bidirecional entre os dispositivos ESP32-S3 e a dashboard.
- **Flask / Node.js Server:** Servidor dedicado para receber os arquivos de áudio via HTTP POST e armazená-os para análise acústica.

- **InfluxDB:** Banco de dados de séries temporais utilizado para armazenar o histórico de telemetria (vibração, temperatura, status).
- **Grafana / Node-RED:** Ferramentas utilizadas para construir o painel de monitoramento e controle (Dashboard). O Grafana fornece visualizações avançadas (gráficos, medidores), enquanto o Node-RED pode ser usado para automação de fluxos e integração de alertas.